

从本质矩阵恢复相机位姿

Essential Matrix Decomposition & Triangulation

recoverPose() & triangulate() 推导笔记

1 问题背景

两个相机拍摄同一个静态场景，各自观察到匹配点对 $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ 。本质矩阵 E (Essential Matrix) 编码了两个相机之间的**相对旋转** R 和**相对平移** t ，满足对极约束：

$$\mathbf{x}_2^T E \mathbf{x}_1 = 0, \quad E = [t]_{\times} R$$

其中 $[t]_{\times}$ 是把叉乘 $t \times v$ 写成矩阵乘法的反对称矩阵：

$$[t]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -t_3 & t_2 \\ t_3 & 0 & -t_1 \\ -t_2 & t_1 & 0 \end{pmatrix}$$

目标：已知 E ，反解出 R 和 t (t 只能确定到一个未知尺度)。

2 第一步：对 E 做 SVD 分解

$$E = U \Sigma V^T, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma, \sigma, 0)$$

关键性质

一个合法的本质矩阵，天生只有两个相等的非零奇异值，第三个必为 0 — 这是 $E = [t]_{\times} R$ 这个定义本身决定的代数事实，不是巧合。理想情况下 $\Sigma \rightarrow \text{diag}(1, 1, 0)$ 。

Σ 里的尺度 σ 完全没有用：单目重建天生有尺度歧义（整个场景放大 2 倍、相机也移远 2 倍，图像看起来完全一样），所以后续推导直接把 Σ 换成理想值 $\text{diag}(1, 1, 0)$ ，真正有用的方向信息全部在 U, V 里。

3 第二步：构造 90° 旋转矩阵 W

$$W = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{绕 } z \text{ 轴转 } 90^\circ)$$

引入一个反对称矩阵 Z (代表“ z 方向平移”)：

$$Z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = [(0, 0, -1)]_{\times}$$

核心恒等式 — 为什么必须是 90°

$$Z \cdot W = \text{diag}(1, 1, 0)$$

直接验证：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

换成 $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ 都无法凑出干净的对角矩阵，等式立刻崩掉。90° 是唯一能让这条恒等式成立的角度。

4 第三步：推导 R 和 t 的公式

引理（旋转与叉乘可交换）：对任意旋转矩阵 U ($\det U = 1$) 和向量 v ：

$$U[v]_{\times} U^{\top} = [Uv]_{\times}$$

证明思路：叉乘满足 $U(v \times w) = (Uv) \times (Uw)$ （旋转不改变手性），代入验证两边作用在任意 w 上相等即可。

设： $[t]_{\times} = UZU^{\top}$, $R = UWV^{\top}$

代入验证 $[t]_{\times}R = E$ ：

$$\begin{aligned} [t]_{\times}R &= (UZU^{\top})(UWV^{\top}) \\ &= UZ(U^{\top}U)WV^{\top} \quad (U^{\top}U = I) \\ &= U(ZW)V^{\top} \\ &= U \operatorname{diag}(1, 1, 0)V^{\top} = U\Sigma V^{\top} = E \quad \checkmark \end{aligned}$$

解出 t ： 由引理， $[t]_{\times} = UZU^{\top} = U[(0, 0, -1)]_{\times}U^{\top} = [U \cdot (0, 0, -1)]_{\times}$ ，所以

$$t = U \cdot (0, 0, -1)^{\top} = -U \text{ 的第三列}$$

5 第四步：为什么有 4 组候选解

符号歧义无法从 E 本身消除， R 和 t 各自独立地有两个合法解：

两个候选 R

$$R_1 = UWV^{\top} \quad R_2 = UW^{\top}V^{\top}$$

因为 $W^{\top}$ 恰好是绕 z 轴转 -90° ，同样满足配对的恒等式 $Z^{\top}W^{\top} = \operatorname{diag}(1, 1, 0)$ ，所以两个方向都合法。

两个候选 t

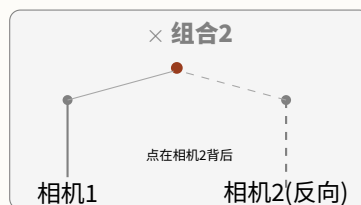
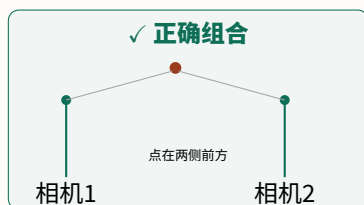
$$t_1 = U_{:,3} \quad t_2 = -U_{:,3}$$

(U 的第三列，正负号无法从 E 判断)

组合起来共 $2 \times 2 = 4$ 种 (R, t) ，且都能在纯代数意义下重构出同一个 E (E 和 $-E$ 描述同一个极线几何)。

符号修正： 若算出的 R 行列式为 -1 （带镜像翻转，非纯旋转），整个 3×3 矩阵取负 — 因为维度是奇数，取负后 $\det$ 乘以 $(-1)^3 = -1$ ，符号刚好翻回 $+1$ 。

6 第五步：Cheirality 检验 — 四选一



对每一组候选 (R, t) ：用 DLT 三角化匹配点得到 X ，检验

$$z_1 = X_z > 0 \quad \text{且} \quad z_2 = (RX + t)_z > 0$$

统计满足条件的点数，取数量最多的一组作为最终答案（并要求超过阈值，如 > 10 ，防止误判）。

组合	R	t	结果
1	R_1	t_1	通常正确
2	R_1	t_2	点在某相机背后
3	R_2	t_1	点在某相机背后
4	R_2	t_2	点在两相机背后

7 附：DLT 线性三角化

已知 (R, t) 和匹配点 $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ (归一化坐标, $K = I$)，反解三维点 X 。

投影关系 (齐次坐标, λ 为未知深度): $\lambda \mathbf{x} = P X$, $P = [R | t]$

设 P 的三行为 $P^{(1)}, P^{(2)}, P^{(3)}$, 消去 λ :

$$x \cdot (P^{(3)} X) - P^{(1)} X = 0, \quad y \cdot (P^{(3)} X) - P^{(2)} X = 0$$

两个相机各贡献 2 行, 拼成 4×4 矩阵 A , 求解 $AX = 0$:

```
A[0][j] = x1.x * P1[2][j] - P1[0][j];
A[1][j] = x1.y * P1[2][j] - P1[1][j];
A[2][j] = x2.x * P2[2][j] - P2[0][j];
A[3][j] = x2.y * P2[2][j] - P2[1][j];
```

最小二乘解法

求解 $\min \|AX\|$ s.t. $\|X\| = 1$, 等价于求 $A^T A$ **最小特征值** 对应的特征向量 (等价于对 A 做 SVD 取最小右奇异向量)。代码用 `jacobiEigenSym` 求特征分解, 取特征值从小到大排序后的最后一列。

最后把齐次坐标 (X, Y, Z, W) 归一化: $X_{3D} = (X/W, Y/W, Z/W)$; 若 $|W|$ 接近 0 (两条视线接近平行, 点在无穷远), 判定三角化失败。

参考: Hartley & Zisserman, Multiple View Geometry in Computer Vision, Ch. 9